中2数学 チェックテスト⑤「三角形と四角形・証明」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → **Gトレ中2数学「三角形と四角形」**で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 合同条件・図形の性質

((1)12点、(2)～(7)は各問に記載)

(1) 三角形の合同条件を3つ書きなさい。〔各4点〕 北辰類題

①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 二等辺三角形の頂角が $40°$ のとき、底角の大きさを求めなさい。〔5点〕

(3) 四角形ABCDが、必ず平行四辺形になるものを、次のア～オからすべて選びなさい。〔6点〕 入試類題

ア 1組の対辺が平行で、もう1組の対辺が等しい。　イ 対角線が、それぞれの中点で交わる。

ウ 2組の対角が、それぞれ等しい。　エ 1組の対辺が平行で、その長さが等しい。

オ となり合う2組の辺が、それぞれ等しい。

答え＿＿＿＿＿＿

(4) 平行四辺形ABCDで、$\angle A = 110°$ のとき、$\angle B$ と $\angle C$ の大きさを求めなさい。〔5点〕

(5) 次の性質をもつ四角形を、「長方形・ひし形・正方形」からすべて選びなさい。〔各3点〕

① 対角線の長さが等しい。＿＿＿＿＿＿　② 対角線が垂直に交わる。＿＿＿＿＿＿

(6) 「△ABCで、AB=AC ならば $\angle B = \angle C$」の逆を書きなさい。また、逆は正しいですか。〔5点〕

逆＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　正しい・正しくない

(7) 「x が6の倍数ならば、x は3の倍数である」の逆を書き、正しいかどうか答えなさい。正しくない場合は、反例を1つ書きなさい。〔6点〕

逆＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　正しい・正しくない　反例＿＿＿＿

大問2 図形の角と長さ

((1)各5点 (2)5点)

(1) 図1の平行四辺形ABCDで、$\angle B$の二等分線と辺ADの交点をEとします。$\angle A = 100°$、AB$= 5$ cm、AD$= 8$ cmのとき、次の問いに答えなさい。 北辰類題

① $\angle AEB$ の大きさ＿＿＿＿＿＿

② EDの長さ＿＿＿＿＿＿

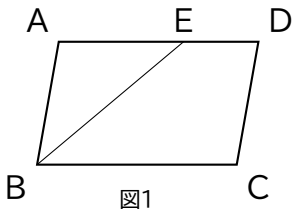


図1

(2) 図2で、AB=ACの二等辺三角形ABCの $\angle A = 36°$ です。$\angle B$の二等分線と辺ACの交点をDとするとき、$\angle BDC$の大きさを求めなさい。 入試類題

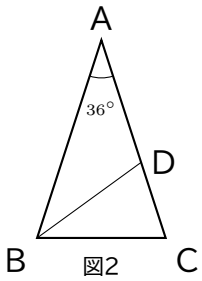


図2

大問3　証明　　((1)12点 (2)(3)各14点)

(1) 図3で、線分ABとCDが点Oで交わり、AO=BO、CO=DOです。このとき、△AOC≡ △BODであることを、次のように証明しました。[ア]～[ウ]をうめなさい。　北辰類題

〔証明〕△AOCと△BODで
仮定より　AO=BO …①　　CO=DO …②
[ア]は等しいから　∠AOC= ∠[イ] …③
①、②、③より、[　　ウ　　]から
△AOC≡ △BOD

ア＿＿＿＿＿＿　イ＿＿＿＿＿＿

ウ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

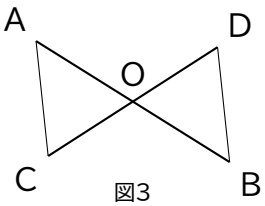


図3

(2) 図4のように、平行四辺形ABCDの対角線の交点Oを通る直線が、辺AD、BCと点E、Fで交わっています。このとき、OE=OFであることを証明しなさい。　入試類題

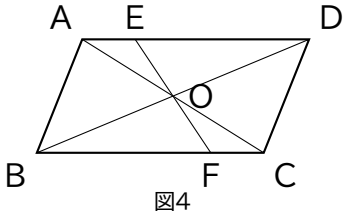


図4

(3) 図5のように、正方形ABCDの辺BC上に点E、辺CD上に点Fを、BE=CFとなるようにとります。このとき、AE=BFであることを証明しなさい。　北辰類題

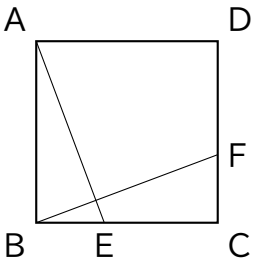


図5

答え合わせ表　×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	2(1)	2(2)	3(1)	3(2)	3(3)
○×												
教材	A	B	C	B	C	D	D	B	B	E	D	D

A:4章-14～18 三角形の合同
B:5章-1・3+①・7・7+①・12・13 三角形・平行四辺形の角と長さ
C:5章-14・15 平行四辺形になる条件・特別な平行四辺形
D:5章-4・6・8・9・10・11 三角形の合同の証明・逆と反例
E:4章-19 三角形の合同の証明(証明シート)

解答・解説「三角形と四角形・証明」

大問1

(1) **① 3組の辺がそれぞれ等しい。② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい。③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。**
「その間の」「その両端の」がぬけると誤り。

(2) $70°$
底角は等しい。$\frac{180-40}{2}=\frac{140}{2}=70$

(3) **イ、ウ、エ**
アは、等脚台形(左右対称な台形)のときがあるので、平行四辺形とは限らない。オは、たこ形になることがある。

(4) $\angle B=70°$、$\angle C=110°$
となり合う角の和は $180°$ →$\angle B=180-110=70$
向かい合う角は等しい →$\angle C=\angle A=110$

(5) **① 長方形、正方形　② ひし形、正方形**
正方形は、長方形とひし形の両方の性質をもつ。

(6) **△ABCで、$\angle B=\angle C$ ならば AB=AC。正しい。**
「ならば」の前と後ろを入れかえる。

(7) **x が3の倍数ならば、x は6の倍数である。正しくない。反例:3(9など)**
3は3の倍数だが、6の倍数ではない。

大問2

(1) **① $40°$　② 3cm**
① $\angle B=180-100=80°$。半分にして $\angle EBC=40°$。
AD∥BC の錯角だから $\angle AEB=\angle EBC=40°$
② $\angle ABE=\angle AEB=40°$ なので、△ABEは二等辺三角形。
AE=AB=5。ED=$8-5=3$

(2) $72°$
① 底角 $\angle B=\angle C=\frac{180-36}{2}=72°$
② $\angle DBC=\frac{72}{2}=36°$
③ △DBCで $\angle BDC=180-(36+72)=72$

大問3

(1) **ア 対頂角　イ BOD　ウ 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**

(2) **(証明の例)**
△AOEと△COFで
平行四辺形の対角線は、それぞれの中点で交わるから
AO=CO …①
対頂角は等しいから　$\angle AOE=\angle COF$ …②
AD∥BC より、錯角は等しいから
$\angle OAE=\angle OCF$ …③
①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから　△AOE≡△COF
合同な図形の対応する辺は等しいから　OE=OF
★注意:「平行四辺形の性質」を理由に書く。

(3) **(証明の例)**
△ABEと△BCFで
正方形の辺はすべて等しいから　AB=BC …①
仮定より　BE=CF …②
正方形の角はすべて $90°$ だから
$\angle ABE=\angle BCF=90°$ …③
①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから　△ABE≡△BCF
合同な図形の対応する辺は等しいから　AE=BF
★注意:対応する頂点の順(A↔B、B↔C、E↔F)をそろえて書く。